

Sistema De Clasificación De Paquetes Por Peso

Cáceres Estrada, Guillermo Rafael 00132623

García Alfaro, Diego Benjamín 00088023

Iraheta Guardado, Gabriel Ernesto 00021223

Universidad José Simeón Cañas

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Programación de Artefactos

Ingeniera: Gabriela Reynosa

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

1 de diciembre de 2025

Resumen

El presente proyecto de IoT (Internet of Things), propone el desarrollo de un sistema automatizado para la clasificación de objetos según su peso, utilizando una banda transportadora equipada con sensores y actuadores de bajo costo. El proyecto tiene como objetivo resolver las limitaciones de la clasificación manual, la cual suele ser lenta, imprecisa y dependiente de la intervención humana, especialmente en entornos donde se requiere alta eficiencia. Para ello, se plantea integrar una celda de carga, sensores de peso, infrarrojo, servomotores, motorreductores y un microcontrolador ESP32 encargado de procesar datos en tiempo real y ejecutar la acción de redirección automática de los objetos hacia su destino correspondiente. Adicionalmente, los datos generados por el sistema serán enviados y visualizados en un dashboard de Adafruit.io, permitiendo monitorear en tiempo real el funcionamiento de la máquina clasificadora. La solución propuesta prioriza la accesibilidad y pretende ser viable principalmente en contextos educativos y en pequeñas líneas de producción. Asimismo, el presupuesto fue delimitado en \$50 aproximadamente. El proyecto busca ofrecer una herramienta práctica y adaptable que optimice procesos repetitivos, contribuyendo así a modernizar sistemas de clasificación existentes. (Amazon Web Services, n.d.)

Palabras clave: IoT, microcontrolador, Adafruit.io, servomotores, sensores

Sistema De Clasificación De Paquetes Por Peso

La automatización industrial y el Internet de las Cosas (IoT) se han convertido en pilares fundamentales para mejorar la eficiencia, la precisión y la continuidad operativa en diversos procesos productivos. Sin embargo, en entornos educativos y en pequeñas líneas de producción, la clasificación manual de objetos según su peso continúa siendo un proceso lento, propenso a errores y dependiente de la intervención humana. Esta situación no solo afecta la productividad, sino que también dificulta la estandarización de tareas repetitivas que podrían optimizarse mediante tecnologías accesibles. La ausencia de herramientas económicas y fáciles de implementar limita la posibilidad de modernizar procesos básicos de clasificación, especialmente en instituciones o pequeños talleres con recursos limitados.

En respuesta a esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de clasificación automatizado basado en una banda transportadora equipada con sensores y actuadores de bajo costo. El propósito central es demostrar que es posible desarrollar una solución práctica, económica y adaptable que mejore la precisión en la clasificación y reduzca la carga operativa, incluso en contextos con limitaciones económicas.

La relevancia de este proyecto radica en su aporte a espacios donde la modernización tecnológica suele ser difícil de implementar debido a costos elevados. Mientras que grandes empresas cuentan con sistemas avanzados de automatización, instituciones educativas o pequeños emprendimientos rara vez pueden acceder a soluciones de este tipo. Por ello, este proyecto busca ofrecer una alternativa viable, funcional y de bajo presupuesto que permita introducir procesos inteligentes sin requerir infraestructura industrial especializada. Entre los objetivos principales se encuentran: diseñar una banda transportadora funcional, implementar un sistema de pesaje y clasificación automática basado en sensores, integrar monitoreo IoT y validar la eficacia del sistema en un entorno controlado.

En cuanto a sus alcances, el proyecto abarcará el diseño, montaje y prueba de un prototipo capaz de clasificar objetos en función de un rango específico de pesos, empleando materiales accesibles y herramientas utilizadas durante el curso de Programación de Artefactos. También se desarrollará la integración con Adafruit.io para la visualización remota de datos en tiempo real. No obstante, el proyecto presenta algunas limitaciones: no se busca construir un sistema industrial de gran escala, no se trabajará con altas velocidades de procesamiento y la clasificación estará limitada a un número reducido de categorías de peso previamente definidas.

Con respecto a los antecedentes, existen sistemas de clasificación industrial que emplean tecnologías similares, como los sorters automáticos utilizados en centros logísticos. Estos sistemas destacan por su rapidez y precisión, pero suelen tener costos elevados lo cual los vuelve inaccesibles para pequeños proyectos. Por otro lado, a nivel educativo, se han desarrollado prototipos basados en Arduino, ESP32 y servomotores que integran sensores de peso para fines de aprendizaje, aunque muchos carecen de monitoreo IoT o mecanismos de desviación automatizada. Este proyecto retoma esos esfuerzos, los amplía y los adapta a un enfoque práctico, económico y funcional para entornos con recursos limitados. (Sorters México, n.d.)

Objetivos del proyecto

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema automatizado capaz de clasificar objetos según su peso mediante el uso de sensores, motores y un microcontrolador, integrando además monitoreo IoT en tiempo real a través de Adafruit.io, con el fin de optimizar procesos repetitivos y mejorar la eficiencia en contextos educativos y pequeñas líneas de producción.

Objetivos específicos

1. Desarrollar una banda transportadora funcional que permita el desplazamiento controlado de los objetos durante el proceso de clasificación.
2. Implementar un sistema de medición basado en una celda de carga y sensores infrarrojos para detectar peso y la presencia de los objetos.
3. Implementar un servomotor para redireccionar los objetos según su clasificación definida por peso.
4. Programar el microcontrolador ESP32 para la lógica del sistema y controlar los componentes utilizados en el sistema.
5. Integrar los datos en un dashboard personalizado de la plataforma Adafruit.io para visualizar en tiempo real los datos generados por el sistema y facilitar el monitoreo remoto.
6. Evaluar el desempeño del prototipo en un entorno controlado, verificando su precisión en la clasificación de los objetos.
7. Determinar la viabilidad del sistema como una alternativa económica y accesible frente a sistemas de automatización industrial de costos elevados.

Justificación

La elección de este proyecto viene ligada a la necesidad que se tiene de implementar soluciones accesibles para proyectos o empresas con recursos limitados y la modernización tecnológica se ve lejana, a diferencia de grandes empresas que cuentan con sistemas modernos como se mencionó en la introducción del proyecto.

En ese sentido, desarrollar un sistema como el que hemos propuesto se vuelve una necesidad, y nuestro objetivo es demostrar que es posible replicar, a menor escala, este tipo de tecnologías utilizadas en la industria, Asimismo buscamos reforzar el aprendizaje práctico en tópicos de electrónica, programación, sensores, componentes y conectividad con la nube.

Además, el sistema que hemos propuesto contribuye a fomentar el pensamiento crítico y la innovación tecnológica, al ofrecer una solución que tiene bases para ser reforzada y adaptable para proyectos futuros que requieren de más requerimientos o mayor complejidad. Su relevancia radica en que permite acercar este tipo de sistemas a espacios donde tradicionalmente no existe, o no es una opción real, fomentando así la optimización de tareas repetitivas mediante tecnologías accesibles y de fácil implementación.

Metodología

La metodología aplicada en el proyecto se desarrolló diseñando el prototipo, estructurado en diversas fases que nos permitieron diseñar, construir, evaluar y validar el sistema de clasificación de objetos por peso. Este proceso inició con una revisión de conceptos fundamentales de la materia de Programación de Artefactos, empezando desde conceptos básicos de electricidad y magnetismo, como:

1. Ley de Ohm
2. Polaridades
3. Resistencias
4. Voltaje
5. Corriente
6. Diagramas eléctricos, practicados en Tinkercad.

Posteriormente, se repasaron fundamentos de la programación de artefactos en Arduino IDE, basado en C++.

En la fase de diseño, se definieron los componentes a utilizar en el proyecto entre los cuales se determinaron: microcontroladores, sensores, servomotores, motorreductores, relés, plataformas de IoT, también, se definieron las dimensiones, materiales y estructura de la banda transportadora, tomando como inspiración un video de YouTube en donde aprendimos como realizarla, inicialmente estaba pensada para ser realizada en cartón, sin embargo, en la práctica, se tomo la decisión de usar madera debido a que generaba mejor estabilidad y soporte para el peso de los componentes y los objetos a ser pesados. (TecMedia, n.d.)

En la parte de implementación, se tomo como objetivo inicial, construir la banda transportadora, comprobar su funcionamiento y continuar con la ubicación de los componentes en ubicaciones estratégicas para poder cumplir con los requerimientos definidos, paralelamente a esto, se desarrollo el código para programar el microcontrolador con la lógica requerida para el funcionamiento del prototipo, como también la integración IoT en la plataforma de Adafruit.io, donde configuramos dashboards para visualizar datos como el peso del objeto, el estado del infrarrojo para la detección de un objeto. Para ello, se estableció conexión entre el microcontrolador y la plataforma a través del protocolo MQTT.

Finalmente, se llevo a cabo la fase de pruebas y de validación. Se evaluó el desempeño del prototipo utilizando objetos dentro del rango de pesos definido para verificar la precisión de la clasificación y la estabilidad mecánica del sistema. Los resultados de este proceso nos permitieron identificar posibles mejoras y confirmar la funcionalidad del sistema como fue planteado en el anteproyecto entregado. En el desarrollo del proyecto se buscará indagar en estos procesos para explicar a profundidad los retos que nos encontramos al desarrollar este prototipo.

Desarrollo

1. Selección del proyecto y definición del objetivo

El desarrollo inició con la elección del proyecto a realizar. Tras analizar distintas opciones y evaluar la factibilidad técnica de cada una, se decidió implementar una máquina clasificadora de objetos por peso. La selección se basó en el interés del grupo por integrar elementos de automatización, electrónica y comunicación IoT, así como en el potencial educativo y práctico del sistema.

Una vez definido el proyecto, se procedió a seleccionar los componentes necesarios: sensores, actuadores, microcontrolador, materiales de construcción y la plataforma en la nube para el monitoreo. La selección se realizó principalmente con base en los conocimientos adquiridos durante la materia de programación de artefactos, especialmente en temas de sensores, microcontroladores, servomotores y manejo de voltajes. Los únicos elementos que requirieron investigación adicional fueron el motorreductor y el sensor infrarrojo, debido a su funcionamiento mecánico y sus requisitos de instalación, los cuales no alcanzamos a ver durante la materia. (“Motorreductor Amarillo”, n.d.), (AV Electronics, n.d.).

2. Diseño inicial y selección de materiales

La primera etapa práctica consistió en planificar la estructura física de la banda transportadora. Se elaboraron bocetos y planos preliminares, considerando ubicación de motores, engranajes, sensores y la celda de carga. Para esto, el grupo se apoyó en un video de YouTube como referencia para la fabricación inicial de la banda transportadora.

Inicialmente se decidió trabajar con cartón, ya que era un material accesible y fácil de manipular. Sin embargo, desde la fase de pruebas se identificó que el cartón era demasiado inestable para soportar el peso de los componentes y de los objetos a clasificar, lo que podía comprometer la precisión del sistema. Debido a esto, se tomó la decisión de reconstruir la estructura en madera, garantizando mayor estabilidad y durabilidad. Este cambio implicó rehacer planos y repetir el proceso, lo que generó una inversión considerable de tiempo, especialmente porque se tenían herramientas limitadas para trabajar con madera.

Un desafío adicional surgió cuando se planeó fabricar las piezas utilizando las máquinas del CEDITEC, pero estas se encontraban arruinadas, esto cambió totalmente los planes. Como consecuencia, fue necesario realizar todo el trabajo de corte y perforación de forma manual. Cortar la madera no presentó mayores dificultades, pero abrir los orificios para los motores y engranajes sí representó un reto. Los engranajes fueron elaborados en acrílico, se intentó realizarlos a mano con madera, sin embargo, requería de una precisión milimétrica y herramientas con las que no contábamos.

3. Construcción de la banda transportadora

Con los materiales seleccionados y los planos ajustados, se procedió a construir la banda transportadora definitiva. Esta etapa consistió en montar la estructura de madera, fijar el motorreductor encargado del movimiento de la banda y ensamblar los engranajes.

Una vez ensamblada la estructura base, se realizaron pruebas iniciales para garantizar que la banda se desplazara de forma estable y continua. Esta verificación era esencial, ya que el sistema depende de que los objetos se desplacen con fluidez para ser detectados, pesados y redirigidos adecuadamente.

4. Conexiones electrónicas e integración de sensores

Antes de integrar los componentes directamente en la banda transportadora, se decidió realizar pruebas de conexión en una mesa de trabajo. Este paso permitió verificar que la celda de carga, el sensor infrarrojo, el servomotor y el ESP32 funcionaran correctamente de forma aislada.

Las conexiones en general no presentaron complicaciones importantes. Sin embargo, la celda de carga requirió de calibración utilizando un peso conocido, para garantizar su correcta medición de pesos. Naylamp Mechatronics (n.d.). Una vez resuelto, se continuó con la integración de cada componente en su ubicación final:

- La celda de carga se colocó en la zona de pesaje, asegurándola de manera firme para evitar variaciones por vibración.
- El motorreductor ya se encontraba instalado como parte del mecanismo de la banda.
- El sensor infrarrojo se ubicó en la entrada del sistema para detectar la presencia de un objeto.
- El servomotor se colocó estratégicamente para accionar el mecanismo de desvío según la categoría de peso.

5. Programación del sistema y lógica de clasificación

Una vez completada la instalación física, se desarrolló la lógica del sistema en el microcontrolador ESP32, utilizando Arduino IDE. En el código se implementaron las siguientes funciones:

- Lectura continua de la celda de carga
- Detección de objetos mediante el sensor infrarrojo
- Definición de rangos de peso
- Activación del servomotor para redirigir el objeto
- Control de la banda transportadora mediante el motorreductor
- Envío de datos a la nube
-

El rango de peso seleccionado para la clasificación fue de 0 a 50 g para la categoría liviano, y +50 para la categoría medio pesado, resultado de pruebas realizadas con diferentes objetos para asegurar lecturas consistentes y reproducibles.

6. Integración con Adafruit.io

En paralelo al desarrollo del código, se configuró la integración IoT mediante la plataforma Adafruit.io, utilizando el protocolo MQTT. Gracias a que la ingeniera y los instructores de la materia habían proporcionado plantillas de prueba, la configuración fue fluida y permitió visualizar:

- Peso leído por la celda de carga
- Estado del sensor infrarrojo
- Activación del servomotor

Esto permitió monitorear el funcionamiento del prototipo desde cualquier dispositivo conectado a Internet, fortaleciendo el componente IoT del proyecto.

7. Pruebas y validación del prototipo

Finalmente, se realizaron pruebas completas del sistema utilizando objetos de diferentes pesos dentro y fuera del rango definido. Estas pruebas permitieron evaluar:

- Estabilidad mecánica de la banda
- Precisión de la celda de carga
- Correcta detección del sensor infrarrojo
- Funcionamiento del mecanismo de desviación
- Sincronización entre sensores, banda y servomotor
- Envío correcto de datos a Adafruit.io

Los resultados fueron satisfactorios y confirmaron que el sistema funciona de acuerdo con lo planteado. Asimismo, se identificaron oportunidades de mejora, como reforzar aún más la estructura y optimizar el tiempo de respuesta del servomotor, incrementar la velocidad de la banda con un motor más potente, etc.

Resultados

Durante la fase de pruebas del prototipo, se evaluó el desempeño del sistema de clasificación utilizando objetos con diferentes pesos y características físicas. El objetivo principal fue comprobar la precisión de la celda de carga, la detección del sensor infrarrojo, la efectividad del servomotor al desviar los objetos y la correcta actualización de los datos en la plataforma Adafruit.io.

Las pruebas se realizaron colocando objetos de distintos pesos sobre la banda transportadora, registrando para cada uno su peso real, el peso detectado por la celda de carga y la clasificación asignada por el sistema. Los resultados demostraron que el prototipo logra identificar con consistencia si los objetos serán clasificados en liviano (0-50g) o en medio pesado (+50 g), que fue el umbral definido para la clasificación.

A continuación, se presenta una tabla con una muestra representativa de los resultados obtenidos:

Resultados de la clasificación de objetos por peso

Objeto evaluado	Peso real (g)	Peso detectado (g)	Asignación	¿Desvío Exitoso?
Caja pequeña 1	20	24	Liviano	Sí
Caja pequeña 2	36	44	Liviano	Sí
Frasco	66	72	Liviano	Sí
Paquete	100	106	Medio pesado	Sí
Objeto pesado	131	140	Medio pesado	Sí
Objeto ligero	34	43	Liviano	Sí

Los datos muestran que el sistema tuvo un 100% de éxito en la clasificación respecto al criterio establecido. Además, el servomotor ejecutó correctamente las acciones de desvío en todos los casos de prueba. Las variaciones entre el peso real y el detectado se mantuvieron en un margen aceptable para el tipo de celda de carga utilizada, sin afectar la clasificación final.

Asimismo, durante las pruebas se confirmó que los valores de peso y estado del sistema se enviaron correctamente a Adafruit.io, donde pudieron visualizarse en tiempo real. Esto permitió verificar tanto la integración IoT como la estabilidad del sistema durante su funcionamiento continuo.

En general, los resultados demostraron que el prototipo es funcional, preciso dentro de los parámetros definidos y capaz de operar de forma consistente como un sistema de clasificación automatizado de bajo costo.

Conclusiones

El desarrollo del sistema de clasificación de objetos por peso permitió cumplir de manera satisfactoria los objetivos planteados al inicio del proyecto. Se logró diseñar e implementar una banda transportadora funcional, capaz de detectar objetos, determinar su peso mediante una celda de carga y clasificarlos automáticamente mediante un servomotor. Asimismo, se integró correctamente la plataforma Adafruit.io para visualizar los datos del sistema en tiempo real, cumpliendo el objetivo relacionado con la comunicación IoT. Los resultados de las pruebas demostraron que el sistema funciona con precisión dentro del rango definido logrando una clasificación exitosa en todos los casos evaluados.

Además, el proyecto permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la materia, integrando conceptos de sensores, actuadores, programación en microcontroladores y plataformas IoT. La experiencia fortaleció la capacidad del grupo para resolver problemas técnicos, adaptarse a imprevistos y trabajar con recursos limitados, lo que contribuyó de forma significativa al aprendizaje.

Durante el proceso surgieron desafíos que se convirtieron en valiosas lecciones. Uno de ellos fue la dependencia inicial de herramientas externas, como las máquinas del CEDITEC, las cuales finalmente no estuvieron disponibles. Esto evidenció la importancia de no basarse en factores que no se pueden controlar y de contar siempre con alternativas viables. También se aprendió que optar por soluciones aparentemente “más fáciles”, como el uso de cartón para la estructura inicial, puede resultar contraproducente. Aunque parecía una opción rápida, la práctica demostró que no era adecuada para soportar el peso y la estabilidad necesaria, lo que obligó a reconstruir la banda usando madera y generó un retraso importante.

A pesar de las dificultades, el proyecto resultó ser una experiencia enriquecedora y motivadora. El grupo considera que este tipo de iniciativas permiten explorar el potencial de la automatización y el IoT, áreas que ofrecen múltiples oportunidades de aprendizaje y desarrollo. El trabajo realizado no solo permitió construir un prototipo funcional, sino también reforzó el interés por seguir aprendiendo en esta rama de la tecnología.

En conclusión, el proyecto cumplió con sus objetivos técnicos y formativos, entregando un sistema automatizado de bajo costo capaz de clasificar objetos por peso y demostrando que es posible desarrollar soluciones tecnológicas funcionales incluso con recursos limitados. Las dificultades encontradas se convirtieron en oportunidades para fortalecer habilidades y adquirir experiencia valiosa para futuros proyectos.

Recomendaciones

A partir del desarrollo y evaluación del prototipo, se identificaron diversas oportunidades de mejora que podrían implementarse en futuras versiones del sistema o en proyectos similares. En primer lugar, se recomienda utilizar materiales más resistentes y precisos para la estructura mecánica desde la fase inicial del diseño. Aunque el prototipo final construido en madera funcionó adecuadamente, emplear materiales como aluminio o acrílico cortado con maquinaria especializada permitiría obtener una estructura más estable, duradera y con tolerancias más exactas. Esto reduciría la necesidad de reconstruir partes del sistema y optimizaría el tiempo de desarrollo.

Asimismo, sería beneficioso contar desde el inicio con herramientas adecuadas o acceso garantizado a laboratorios técnicos. La falta de disponibilidad de las máquinas del CEDITEC evidenció la importancia de planificar alternativas y no depender exclusivamente de recursos externos. Garantizar herramientas básicas como taladros de columna, cortadoras y calibradores facilitaría la precisión en la fabricación de engranajes, soportes y orificios para la instalación de motores y sensores.

En cuanto al sistema electrónico, una recomendación para futuras versiones es integrar sensores adicionales que permitan una clasificación más robusta. Sensores ultrasónicos podrían utilizarse para medir distancias de los objetos, mientras que sensores ópticos ayudarían a confirmar su posición exacta sobre la celda de carga. Además, podría incorporarse un segundo servomotor o un mecanismo de desvío alternativo que permita clasificar en múltiples categorías, no únicamente en un esquema binario de aceptado o rechazado.

Otra mejora relevante sería el uso de motores más potentes para incrementar la velocidad de desplazamiento de la banda transportadora. Un motorreductor de mayor torque permitiría un movimiento más fluido y rápido, lo cual incrementaría la capacidad operativa del sistema y permitiría procesar un mayor número de objetos en menos tiempo.

Finalmente, en el componente IoT se recomienda evolucionar del dashboard proporcionado por Adafruit.io hacia el desarrollo de una aplicación personalizada. Esto permitiría tener mayor control sobre la interfaz, integrar funciones específicas según las necesidades del usuario y ampliar las capacidades del sistema, como la generación de reportes, la configuración remota de parámetros o la visualización avanzada de datos históricos.

Referencias

- Motorreductor Amarillo Para Carrito 48:1 y 120:1. (n.d.). *UNIT Electronics*. Retrieved December 1, 2025, from <https://uelectronics.com/producto/motorreductor-amarillo-para-carrito/>
- Sorter clasificador. (n.d.). *Sorters México*. Retrieved December 1, 2025, from <https://sorters.com.mx/sorter-clasificador>
- Sensor de obstáculo infrarrojo IR. (n.d.). *AV Electronics*. Retrieved December 1, 2025, from <https://avelectronics.cc/producto/sensor-de-obstaculo-infrarrojo-ir/>
- TecMedia. (n.d.). *Armar banda transportadora fácil – planos* [Video]. YouTube. Retrieved December 1, 2025, from <https://www.youtube.com/watch?v=HmMEi8s1oJ4>
- What is IoT? (n.d.). *Amazon Web Services*. Retrieved December 1, 2025, from <https://aws.amazon.com/es/what-is/iot/>
- Tutorial transmisor de celda de carga HX711, balanza digital. (n.d.). *Naylamp Mechatronics*. Retrieved December 1, 2025, from https://naylampmechatronics.com/blog/25_tutorial-trasmisor-de-celda-de-carga-hx711-balanza-digital.html